

SEMINARUL 9

Generarea suprafețelor

Problema 9.1. Să se afle ecuația suprafeței cilindrice având generatoarele paralele cu dreapta

$$\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$$

și curbă directoare parabola $y^2 = 4x$, $z = 0$.

Problema 9.2. Se dau trei drepte paralele:

$$x = y = z, \quad x + 1 = y = z - 1, \quad x - 1 = y + 1 = z - 2.$$

Să se scrie ecuația cilindrului circular care conține aceste drepte.

Problema 9.3. Să se scrie ecuația cilindrului circumscris sferei $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, știind că generatoarele sale fac unghiuri egale cu cele trei axe de coordonate.

Problema 9.4. Să se afle locul geometric al punctelor care se află la o distanță egală cu 1 de dreapta $x = y = z$.

Problema 9.5. Să se scrie ecuația unei suprafețe cilindrice știind că ea trece prin curba

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 25, \\ x + y - z + 2 = 0, \end{cases}$$

iar generatoarele sale sunt paralele cu dreapta de ecuații $x - y = 0, z = 0$.

Problema 9.6. Să se determine ecuația suprafeței cilindrice care are drept curbă directoare curba dată de ecuațiile

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = z, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$$

iar generatoarele sale sunt perpendiculare pe planul curbei.

Problema 9.7. Să se scrie ecuația conului cu vârful în origine și a cărui directoare este curba definită de ecuațiile

$$x = 1, \quad y^2 + z^2 - 2z = 0.$$

Problema 9.8. Să se determine ecuația suprafeței conice cu vârful în punctul $(0, 0, h)$ și ale cărei generatoare se sprijină pe lemniscata

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad z = 0.$$

Problema 9.9. Să se afle ecuația suprafeței conice cu vârful în punctul $(0, 0, -h)$ ale cărei generatoare sunt tangente la paraboloidul

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

Problema 9.10. Să se afle ecuația conului cu vârful în $V(1, 1, 1)$ și având curbă directoare elipsa de ecuații

$$y^2 + z^2 = 1, \quad x + y + z = 1.$$

Problema 9.11. Să se afle ecuația suprafeței conice cu vârful în punctul $A(0, -a, 0)$ și având curba directoare $x^2 = 2py, z = h$.

Problema 9.12. Să se afle ecuația suprafeței conoide generate de o dreaptă care rămâne paralelă cu planul $x + z = 0$, se sprijină pe axa Ox și pe cercul $x^2 + y^2 = 1, z = 0$.

Problema 9.13. Să se afle ecuația suprafeței conoide generate de o dreaptă care rămâne paralelă cu planul xOy , se sprijină pe axa Oz și este tangentă sferei

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2Rx = 0.$$

Problema 9.14. Să se scrie ecuația suprafeței conoide generate de o dreaptă care se sprijină pe axa Oz , rămâne paralelă cu planul xOz și intersectează curba $x^2 + y^2 + z^2 = b^2, x^2 + y^2 = ax$.

Problema 9.15. Să se determine ecuația suprafeței conoidale care se sprijină pe axa Oz , rămâne paralelă cu planul $x + y + z = 0$ și intersectează dreapta $x = 1, z = 0$.

Problema 9.16. Să se afle ecuația conoidului generat de o dreaptă care rămâne paralelă cu planul $z = 0$ și se sprijină pe dreapta $x = 0, y = a$ și pe parabola $z^2 - 2px = 0, y = 0$.

Problema 9.17. Să se afle ecuația suprafeței de rotație obținute prin rotirea dreptei $x - y = a, z = 0$ în jurul dreptei $x = y = z$.

Problema 9.18. Să se scrie ecuația conului de rotație în jurul axei $y = 1, x = 2 + pz - p^2$, știind că acest con are generatoarea $y = 1, z = p$. Să se determine p , știind că acest con trece prin origine.

Problema 9.19. Să se afle ecuația suprafeței generate prin rotirea curbei $y = \sin x, z = 0$ în jurul axei Ox .

Problema 9.20. Să se afle ecuația suprafeței generate de curba $z = e^{-x^2}, y = 0$ prin rotire în jurul axei Oz .

Problema 9.21. Să se afle ecuația suprafeței de rotație obținute prin rotirea curbei $x^2 + y^2 = z^3, y = 0$ în jurul axei Oz .

Problema 9.22. Să se determine ecuația suprafeței de rotație obținută prin rotirea uneia dintre axele de coordonate în jurul dreptei $x = y = z$.